

LK. 4.3 Project-Based

LATIHAN BERBASIS PROYEK dalam mempertajam POLA PIKIR BERTUMBUH

Tahap 1:

Menentukan Pertanyaan Mendasar

“Bagaimana kita bisa melihat setiap *error* atau 'bug' pada kode program sebagai petunjuk berharga untuk menjadi seorang *programmer* yang lebih tangguh?

Tahap 2:

Mendesain Perencanaan Proyek dengan mengisi template di bawah ini

Mendesain Pembelajaran Berbasis *Growth Mindset*

Tujuan: Membantu calon guru merancang satu skenario pembelajaran lengkap yang mencerminkan penerapan Growth Mindset dalam konteks kelasnya sendiri, mulai dari perencanaan, strategi pengajaran, hingga evaluasi.

Dalam kegiatan

Langkah 1: Tuliskan Topik Pelajaran dan Jenjang Kelas

Mata Pelajaran	:	Informatika
Kelas / Semester	:	X SMK / 1
Topik	:	Algoritma Pemrograman (Struktur Kontrol Percabangan)
Alokasi Waktu	:	4 JP

Langkah 2: Rancang Strategi Pembelajaran dengan 4 Komponen Utama

Table. Panduan Merancang Strategi Pembelajaran Growth Mindset

Komponen	Pertanyaan Panduan
Cognitive Framing	Guru membingkai materi sebagai "seni memecahkan masalah". Kalimat pembuka: "Hari ini kita akan melatih otak agar lebih presisi. Munculnya pesan <i>error</i> bukan berarti kalian tidak bisa, tapi itu

Komponen	Pertanyaan Panduan
	adalah cara komputer membantu kalian menemukan logika yang lebih kuat."
Scaffolding	Memberikan bantuan berupa <i>pseudocode</i> atau kartu langkah-langkah logika bagi siswa yang kesulitan, agar mereka tetap bisa mengikuti alur pemrograman tanpa langsung diberikan jawaban kodenya.
Opportunity-Based Thinking	Sesi "Analisis Kode Rusak": Siswa diberikan kode program yang memiliki kesalahan logika (misal: kondisi IF yang terbalik) untuk dianalisis, diperbaiki, dan didiskusikan pembelajarannya.
Formative Assessment	Penilaian menggunakan "Jurnal Debugging". Guru memberikan umpan balik pada usaha siswa dalam merevisi kodenya berkali-kali, bukan hanya melihat hasil akhir apakah program tersebut "jalan" atau tidak.

Langkah 3: Tambahkan Strategi Pendorong Growth Mindset

1. *"Celebration of Errors"*: Mengajak siswa membagikan satu error tersulit yang mereka temukan dan bagaimana strategi mereka berhasil menyelesaikannya.
2. *"Reflection Journal" Mingguan*: Siswa menuliskan satu logika baru yang mereka pahami minggu ini setelah sebelumnya sempat merasa bingung.

Mata Pelajaran	:	Informatika
Kelas / Semester	:	X SMK / 1
Topik	:	Algoritma Pemrograman (Struktur Kontrol Percabangan)
Alokasi Waktu	:	4 JP

Tujuan Pembelajaran (dengan pendekatan *Growth Mindset*)

1. Siswa mampu menganalisis (*Analyze*) kesalahan logika pada struktur kontrol percabangan melalui aktivitas debugging dan menunjukkan sikap terbuka dalam menerima kesalahan sebagai bagian penting dari proses belajar.
2. Siswa mampu menciptakan (*Create*) solusi program sederhana menggunakan struktur percabangan (IF-ELSE) dengan menunjukkan kegigihan dalam mencoba berbagai strategi hingga kode berhasil dijalankan.
3. Siswa mampu mengevaluasi (*Evaluate*) efektivitas strategi pemecahan masalah yang digunakan selama proses ngoding dan merumuskan rencana perbaikan untuk tantangan pemrograman berikutnya.

Kasus Pembelajaran:

Siswa sering merasa menyerah dan menganggap dirinya "tidak bakat komputer" saat program yang mereka buat menampilkan banyak pesan *error* atau ketika logika percabangan yang dibuat tidak sesuai dengan output yang diharapkan.

Pertanyaan Pemandu:

1. Apa strategi pertama yang akan kamu coba jika muncul pesan error pada layar monitormu?
2. Jika kodenya belum berjalan, hal berharga apa yang bisa kamu pelajari dari kesalahan tersebut?
3. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu sedang belajar, bukan hanya sekadar menyalin kode teman?

Kegiatan Pembelajaran

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
Pendahuluan	Guru menayangkan video/cerita pendek tentang seorang <i>developer</i> profesional yang menghadapi ribuan <i>bug</i> sebelum aplikasinya sukses. Guru bertanya: " <i>Apa yang kalian lakukan jika kode kalian error hari ini?</i> "	Memberikan kerangka berpikir awal (<i>framing</i>) bahwa kemampuan teknis berkembang melalui kegagalan dan usaha
Inti (Bagian 1)	Siswa mengerjakan latihan logika percabangan bertingkat (dari sederhana ke kompleks). Guru memberikan petunjuk (<i>clue</i>) berupa diagram alur bagi yang kesulitan tanpa memberikan kode jadi.	Membangun <i>scaffolding</i> berpikir logis dan mengarahkan siswa pada strategi pemecahan masalah, bukan sekadar hasil.
Inti (Bagian 2)	Sesi "Analisis kode rusak": Dalam kelompok, siswa saling menukar kode yang belum berjalan untuk diperbaiki bersama. Penekanan pada proses diskusi cara menemukan kesalahan.	Memberikan pengalaman berpikir berbasis kemungkinan (<i>opportunity-based</i>), menghargai proses eksploratif, kerja sama, dan keberanian mencoba pendekatan berbeda.

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
Penutup (Bagian 1)	Guru memberikan umpan balik: "Saya sangat menghargai caramu mencoba tiga logika IF yang berbeda tadi. Meskipun program belum jalan sempurna, logika pengecekanmu sudah sangat detail."	Menguatkan bahwa umpan balik diberikan sebagai alat untuk tumbuh, bukan sebagai hukuman atas kesalahan.
Penutup (Bagian 2)	Siswa mengisi refleksi singkat: "Satu error yang membuat saya belajar banyak hari ini adalah..." dan "Strategi baru yang akan saya coba besok adalah..."	<i>Formative assessment</i> berbasis refleksi untuk membantu siswa melacak progres perkembangannya pribadinya

Penilaian (Asesmen)

Tentukan asesmen pada aspek:

1. Aspek Kognitif: Difokuskan pada kemampuan siswa dalam menganalisis struktur algoritma dan menyusun solusi pemrograman yang efektif.
2. Aspek Afektif: Menilai sikap terbuka siswa terhadap tantangan baru serta kegigihan mental saat menghadapi kegagalan fungsi kode.
3. Aspek Psikomotorik/Proses: Menilai keaktifan dalam diskusi kelompok, kerja sama tim saat debugging, dan kedisiplinan dalam melakukan refleksi diri.

Contoh instrumen:

Indikator	Teknik	Instrumen
Menunjukkan usaha untuk menyelesaikan kode program meskipun menghadapi error yang sulit.	Observasi saat kegiatan praktik di lab.	Catatan anekdot guru tentang perilaku belajar.
Merefleksikan proses belajar dan logika berpikir yang telah dialami.	Refleksi tertulis	Lembar refleksi harian atau mingguan
Memberikan alternatif solusi dan mampu menjelaskan proses berpikir di balik kodenya.	Memberikan tugas	Rubrik jawaban terbuka dan penilaian proses berpikir
Mengajukan pertanyaan kritis saat mengalami hambatan teknis atau bug.	Jurnal belajar	Buku jurnal pribadi atau Google dokumen
Menerima umpan balik dari guru/teman dan menggunakannya untuk revisi kode.	Portofolio dan revisi tugas	Kumpulan tugas (kode program) sebelum dan sesudah revisi
Mendukung teman dalam diskusi kelompok (sesi Bug Hunting) dan terbuka terhadap ide orang lain.	Observasi partisipasi	Rubrik partisipasi dalam kerja kelompok
Menetapkan target belajar pribadi dalam menguasai bahasa pemrograman.	Proyek individu mingguan	Formulir SMART goal dan pelaporan progres

Refleksi Guru (Tindak Lanjut)

Tuliskan rencana perbaikan atau keberlanjutan:

1. Apa yang akan diperbaiki dalam pembelajaran berikutnya? Saya akan mengevaluasi efektivitas pemberian *scaffolding*. Saya perlu memastikan apakah

"Kamus Error Umum" dan *flowchart* yang diberikan sudah cukup membantu siswa untuk mandiri, atau justru membuat mereka terlalu bergantung pada bantuan,. Pada pertemuan berikutnya, saya akan mencoba metode *Pair Programming*, di mana siswa dengan pola pikir bertumbuh yang kuat dipasangkan dengan siswa yang masih sering menyerah, agar terjadi penularan sikap mental positif dalam memecahkan *bug*,.

2. Bagaimana cara memantau perubahan pola pikir murid? Saya akan memantau perubahan tersebut melalui analisis terhadap "Log Perbaikan Kode" dan "Jurnal Debugging". Indikator keberhasilannya adalah ketika narasi siswa berubah: dari pernyataan *fixed mindset* seperti "*Program saya rusak, saya tidak bakat ngoding*" menjadi narasi proses seperti "*Saya belum menemukan letak kesalahan logikanya, saya akan mencoba menelusuri ulang alur IF-ELSE saya*",. Selain itu, saya akan memperhatikan frekuensi siswa dalam mengajukan pertanyaan kritis saat mengalami hambatan teknis.
3. Kegiatan lanjutan apa yang akan disiapkan? Saya akan menyiapkan "Tantangan Proyek Nyata" (misalnya membuat sistem kasir sederhana) di mana penilaian utamanya bukan pada kesempurnaan aplikasi di percobaan pertama, melainkan pada dokumentasi perjalanan revisi kode siswa. Saya juga akan merutinkan sesi "Celebration of Mistakes", di mana setiap akhir minggu, satu siswa mempresentasikan satu kesalahan kode yang paling memberikan pelajaran berharga bagi seluruh kelas.

Tahap 3:

Menyusun Jadwal

Instruksi:

Buatlah jadwal pelaksanaan proyek Anda, mulai dari pertemuan ke-12 hingga presentasi hasil. Jadwal ini mencakup aktivitas utama dan *output* atau hasil yang diharapkan di setiap tahapan.

Minggu / Pertemuan	Aktivitas Utama	Output yang Diharapkan
Pertemuan 12	Menentukan Pertanyaan Mendasar dan identifikasi kasus nyata.	Essential questions dan komitmen proyek belajar.
Pertemuan 13	Merancang strategi pembelajaran (4 komponen) di LK 4.3.	Draf rancangan strategi <i>Growth Mindset</i> .
Pertemuan 14	Penyempurnaan Lembar Kerja 4.3 dan persiapan presentasi proyek	Finalisasi desain dan bahan presentasi visual
Pertemuan 15	Paparan hasil desain dan refleksi akhir.	Paparan desain kelas dan refleksi pengalaman pembelajaran

Tahap 4:

Memonitor Kemajuan Proyek

Jurnal Minggu (Refleksi): Tantangan utama minggu ini adalah merumuskan cara agar siswa tidak langsung merasa rendah diri saat melihat pesan error berwarna merah di layar. Saya menyadari bahwa penggunaan bahasa dalam Cognitive Framing sangat krusial. Kemajuan kecil yang saya capai adalah berhasil menyusun rubrik penilaian yang menghargai proses debugging, yang membuat saya lebih optimis dalam mengajar logika pemrograman nan

Tahap 5:

Menguji Hasil

Instruksi:

Pada Pertemuan ke 15, saya akan memaparkan desain kelas Informatika yang menekankan pada:

Paparan harus mencakup:

1. Pertanyaan Mendasar tentang kekuatan belajar dari error.
2. 4 Komponen Strategi (*Framing, Scaffolding, Opportunity, Formative*).
3. Evaluasi Dampak: Mengukur perubahan pola pikir siswa melalui portofolio revisi tugas dan jurnal refleksi mingguan untuk melihat apakah mereka semakin berani mencoba tantangan pemrograman yang lebih sulit.

Poster Presentasi

LK 4.3: LATIHAN BERBASIS PROYEK

Membangun Growth Mindset di Kelas Informatika SMK

Integrasi Pola Pikir Bertumbuh pada Materi Algoritma & Pemrograman (Materi "Debugging")

Pertanyaan Pemantik Proyek:

"Bagaimana kita bisa melihat setiap error atau 'bug' pada kode program sebagai petunjuk berharga untuk menjadi programmer yang lebih tangguh?"

4 Komponen Utama Strategi

- **Cognitive Framing:** Mengubah mindset dari "Saya tidak bakat" menjadi "Error adalah petunjuk dari komputer untuk memperbaiki logika".
- **Scaffolding:** Memberikan bantuan "Kartu Logika" atau pseudocode bagi siswa yang buntu tanpa langsung memberi tahu kode jadinya.
- **Opportunity:** Sesi "Analisis Kode Rusak" berkelompok untuk membiasakan siswa mencari bug dengan aman.
- **Formative Assessment:** Menggunakan Jurnal Debugging untuk menilai kegigihan dan proses revisi siswa.

Metode Asesmen & Target HOTS

Indikator Evaluasi	Teknik Asesmen	Aspek HOTS yang Terlatih
Kegigihan Mengatasi Error	Observasi & Catatan Anekdote	Menganalisis (C4): Menelusuri letak kesalahan logika kode.
Refleksi Strategi Logika	Jurnal Refleksi Mingguan	Evaluasi (C5): Membandingkan efisiensi solusi lama vs baru.
Kolaborasi "Bug Hunting"	Penilaian Antar Teman	Menciptakan (C6): Membangun ulang solusi kode yang optimal.

Tahap 6:**Mengevaluasi Pengalaman Belajar**

Tantangan terbesar dalam proyek ini adalah mengubah pola pikir saya sendiri sebagai guru yang semula berorientasi pada hasil akhir (program harus jalan) menjadi berorientasi pada proses berpikir siswa. Saya merasa jauh lebih siap menghadapi kelas SMK yang heterogen kemampuannya. Setelah merancang pembelajaran ini, saya menyadari bahwa Growth Mindset adalah fondasi utama di bidang Informatika yang terus berkembang. Ketika benar-benar mengajar nanti, saya akan lebih banyak memberikan ruang bagi siswa untuk gagal dan mencoba lagi tanpa rasa takut akan nilai. Pelajaran utama yang saya ambil adalah bahwa keberhasilan seorang murid SMK bukan diukur dari ketiadaan kesalahan, melainkan dari seberapa tangguh mereka bangkit dan belajar dari setiap kesalahan tersebut.